**UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)**
**SYLLABUS DE ÉLECTRONIQUE 1**

| | |
|---|---|
| UFR | Sciences, Technologies et Innovation |
| Département | Mathématiques-Informatique (MI) |
| Cycle | Licence |
| Niveau | L2 |
| Semestre | S4 |
| Responsable de l'EC | ..... |
| Contact | ..... |

## DESCRIPTIF

Les cartes électroniques des ordinateurs, des équipements réseau et des objets connectés sont faites de diodes, de transistors et de circuits intégrés. Comprendre ces composants est indispensable pour concevoir et dépanner des systèmes embarqués.

Le cours d'Électronique 1 présente les composants de base de l'électronique analogique (diode, transistor, amplificateur opérationnel) et fait le lien avec l'électronique numérique (portes logiques, conversion analogique-numérique). Chaque chapitre est accompagné d'un cahier d'activités disponible sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

| | |
|---|---|
| Domaine | Sciences et Technologies |
| Mention | Mathématiques et Informatique (MI) |
| Spécialité/ Parcours | Tronc commun Informatique (options) |
| Option | RISE |
| Langue d'enseignement | Français |
| Intitule de l'UE | ... |
| Intitule de l'EC | INFO246b2 Électronique 1 |
| Code de l'UE / Nombre de crédits | **INFO246 / ...** |

| Volume horaire de l'EC | |
|---|---|
| CM | 12 H |
| TD | — |
| TP | 16 H |
| TERRAIN | — |
| TPE | 12 H |
| VHT | 40 H |

**OBJECTIFS**

| Objectif général de L'EC |
|---|
| Connaître le fonctionnement des composants électroniques de base et savoir réaliser et tester des montages simples analogiques et numériques. |

| Objectifs spécifiques de l'EC | |
|---|---|
| OS1 | Expliquer la conduction dans les semi-conducteurs et la caractéristique d'une diode. |
| OS2 | Réaliser une alimentation : redressement, filtrage et régulation. |
| OS3 | Polariser un transistor bipolaire et l'utiliser en commutation. |
| OS4 | Analyser les montages de base de l'amplificateur opérationnel. |
| OS5 | Décrire les portes logiques et le principe des convertisseurs CAN et CNA. |

| Prérequis |
|---|
| Électricité 1 (INFO246b1) : lois des circuits, régime sinusoïdal.<br>Algèbre de Boole et numération binaire. |

| Contenu du cours | |
|---|---|
| **I-** | **Chapitre 1 : Semi-conducteurs : dopage, jonction PN ; diode, caractéristique, modèles, LED** |
| **II-** | **Chapitre 2 : Alimentations : redressement, filtrage, diode Zener et régulateurs intégrés** |
| **III-** | **Chapitre 3 : Transistor bipolaire : polarisation, fonctionnement en commutation ; notion de transistor MOS** |
| **IV-** | **Chapitre 4 : Amplificateur opérationnel : modèle idéal, montages inverseur, non inverseur, sommateur, comparateur** |
| **V-** | **Chapitre 5 : De l'analogique au numérique : portes logiques, échantillonnage, convertisseurs CAN et CNA** |

## APPROCHES PÉDAGOGIQUES

| Objectif spécifique | Activités | Modalités | Ressources | Durée/ Échéancier |
|---|---|---|---|---|
| OS1 : Expliquer la conduction dans les semi-conducteurs et la caractéristique d'une diode. | A11 : Expliquer le dopage N et P d'un semi-conducteur (cahier ch. 1, fiche 01).<br>A12 : Interpréter la caractéristique d'une diode (cahier ch. 1, fiche 02).<br>A13 : Choisir un modèle de diode pour un calcul (cahier ch. 1, fiche 03).<br>B1 : bilan du chapitre 1 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 1, fiche 04). | Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ;<br>Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP | Support de cours et diaporama (chapitre 1) ;<br>Cahier d'activités (chapitre 1), en Word et en ligne ;<br>Quiz et exercices d'entraînement en ligne ;<br>Simulation suggérée : jonction PN. | 3 h de CM<br>2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1<br>Semaines 1 et 2 |
| OS2 : Réaliser une alimentation : redressement, filtrage et régulation. | A21 : Comparer redressement simple et double alternance (cahier ch. 2, fiche 01).<br>A22 : Dimensionner un condensateur de filtrage (cahier ch. 2, fiche 02).<br>A23 : Réaliser une alimentation redressée et filtrée (TP 1) (cahier ch. 2, fiche 03).<br>B2 : bilan du chapitre 2 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 2, fiche 04). | Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ;<br>Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP | Support de cours et diaporama (chapitre 2) ;<br>Fascicule de TP : TP 1 : redressement et filtrage ;<br>Cahier d'activités (chapitre 2), en Word et en ligne ;<br>Quiz et exercices d'entraînement en ligne ;<br>Simulation suggérée : redressement double alternance. | 2 h de CM et 4 h de TP<br>2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 2<br>Semaines 3 et 4 |
| OS3 : Polariser un transistor bipolaire et l'utiliser en commutation. | A31 : Calculer le point de fonctionnement d'un transistor (cahier ch. 3, fiche 01).<br>A32 : Dimensionner la résistance de base en commutation (cahier ch. 3, | Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ;<br>Travail individuel | Support de cours et diaporama (chapitre 3) ;<br>Fascicule de TP : TP 2 : transistor en commutation ;<br>Cahier d'activités | 3 h de CM et 4 h de TP<br>3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 3 |

| Objectif spécifique | Activités | Modalités | Ressources | Durée/ Échéancier |
|---|---|---|---|---|
| | fiche 02).<br>A33 : Commander une LED ou un relais par transistor (TP 2) (cahier ch. 3, fiche 03).<br>B3 : bilan du chapitre 3 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 3, fiche 04). | en CM, manipulation en binôme en TP | (chapitre 3), en Word et en ligne ;<br>Quiz et exercices d'entraînement en ligne ;<br>Simulation suggérée : transistor en commutation. | Semaines 5 et 6 |
| OS4 : Analyser les montages de base de l'amplificateur opérationnel. | A41 : Appliquer le modèle de l'AOP idéal (cahier ch. 4, fiche 01).<br>A42 : Calculer le gain des montages inverseur et non inverseur (cahier ch. 4, fiche 02).<br>A43 : Réaliser un amplificateur et un comparateur (TP 3) (cahier ch. 4, fiche 03).<br>B4 : bilan du chapitre 4 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 4, fiche 04). | Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ;<br>Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP | Support de cours et diaporama (chapitre 4) ;<br>Fascicule de TP : TP 3 : montages à amplificateur opérationnel ;<br>Cahier d'activités (chapitre 4), en Word et en ligne ;<br>Quiz et exercices d'entraînement en ligne ;<br>Simulation suggérée : montages à AOP. | 2 h de CM et 4 h de TP<br>3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 4<br>Semaines 7 et 8 |
| OS5 : Décrire les portes logiques et le principe des convertisseurs CAN et CNA. | A51 : Établir la table de vérité d'une fonction logique (cahier ch. 5, fiche 01).<br>A52 : Calculer la résolution d'un convertisseur (cahier ch. 5, fiche 02).<br>A53 : Réaliser un circuit logique et numériser un signal (TP 4) (cahier ch. 5, fiche 03).<br>B5 : bilan du chapitre 5 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 5, fiche 04). | Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ;<br>Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP | Support de cours et diaporama (chapitre 5) ;<br>Fascicule de TP : TP 4 : portes logiques et conversion CAN ;<br>Cahier d'activités (chapitre 5), en Word et en ligne ;<br>Quiz et exercices d'entraînement en ligne ;<br>Simulation suggérée : portes logiques. | 2 h de CM et 4 h de TP<br>2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 5<br>Semaines 9 et 10 |

## SYSTEME D'ÉVALUATION

| Nature et Modalités de contrôle | Nature | | | Épreuves | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Écrit | Pratiques | Oral | Nombre | Durée | Part (%) | Exemples d'items |
| Contrôle continu | | | | | | | Exercices du cahier d'activités, quiz et restitution en TD |
| Travail individuel | X | | | 2 | 1 h | 30% | Devoirs surveillés : exercices du type des séries de TD |
| Travail de groupe | X | | X | 1 | 1 h | 10% | Restitution orale en TD d'une fiche du cahier d'activités (résolution commentée d'un exercice) |
| Pratique | | X | | 4 | — | 10% | Comptes rendus des TP et quiz d'auto-évaluation en ligne |
| Examen terminal (Contrôle terminal) | X | | | 1 | 3 h | 50% | Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes |

## BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE


| | |
|---|---|
| 1 | MALVINO A. P., BATES D. J. — Principes d'électronique, Dunod. |
| 2 | FLOYD T. L. — Électronique : composants et systèmes d'application, Dunod. |
| 3 | FLOYD T. L. — Systèmes numériques, Reynald Goulet. |
| 4 | HOROWITZ P., HILL W. — The Art of Electronics, Cambridge University Press. |
| 5 | Supports de cours, fascicules de TP et cahiers d'activités de l'EC, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io). |


## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d'activités de l'apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d'activités en ligne »).

Contact : ..... — .....